Nätverksdesign – Introduktion

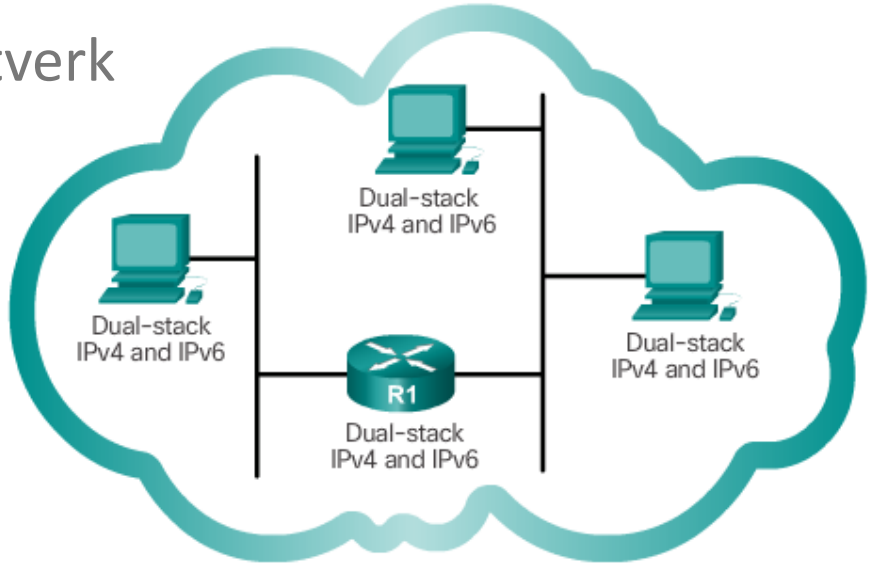
IPv6-adresser

Planering

Vecka	Dag	Moment
35	-	~~**Kursintroduktion**~~
	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Internet och nätverk i våra liv, nätverksoperativsystem, konfiguration och protokoll~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Nätverksprotokoll och standarder~~
	Tor	~~**Laboration**, förmiddag eller eftermiddag (bokas i Canvas)~~
36	-	~~**Inspelade föreläsningar –** Lager 1 (Physical), Lager 2 (Data Link)~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Ethernet~~
	Tor	~~**Laboration**~~
37	Mån	~~**Dugga** (09.00), *görs hemifrån mellan 09.00 – 09.10* & **Inspelade föreläsningar –** Lager 3 (Network)~~
	Ons	~~**Föreläsning –** ARP & routerkonfiguration~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 1 & Halvtidsutvärdering**~~
38	Mån	~~**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar –** Lager 3 (forts.), IPv4~~
	Ons	~~**Föreläsning –** Subnetting~~
	Tor	~~**Laboration**~~
	Sön	~~**Deadline Projekt 2**~~
39	Mån	**Dugga** (09.00) & **Föreläsning (on-campus)** – IPv6
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 3**
40	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Lager 4 (Transport), UDP & TCP
	Ons	**Föreläsning** – Lager 5-7 (Application), applikationer & tjänster
	Tor	**Laboration**
41	Mån	**Dugga** (09.00) & **Inspelade föreläsningar** – Design av små nätverk
	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet
	Tor	**Laboration**
42	-	**Tentamen, praktiskt prov & certifikatstest**

IPv6-adresser

- Som ni vet tar IPv4-adresserna slut
- Det finns ett antal övergångsmetoder för att IPv6 ska kunna fungera samtidigt som IPv4
  - **Dual-stack:** IPv4 och IPv6 körs samtidigt
  - **Tunneling:** Transporterar IPv6-paket över IPv4-nätverk
  - **Translation:** NAT64, översätter IPv6-paket till IPv4
- IPv6 använder hexadecimala tal för adressen



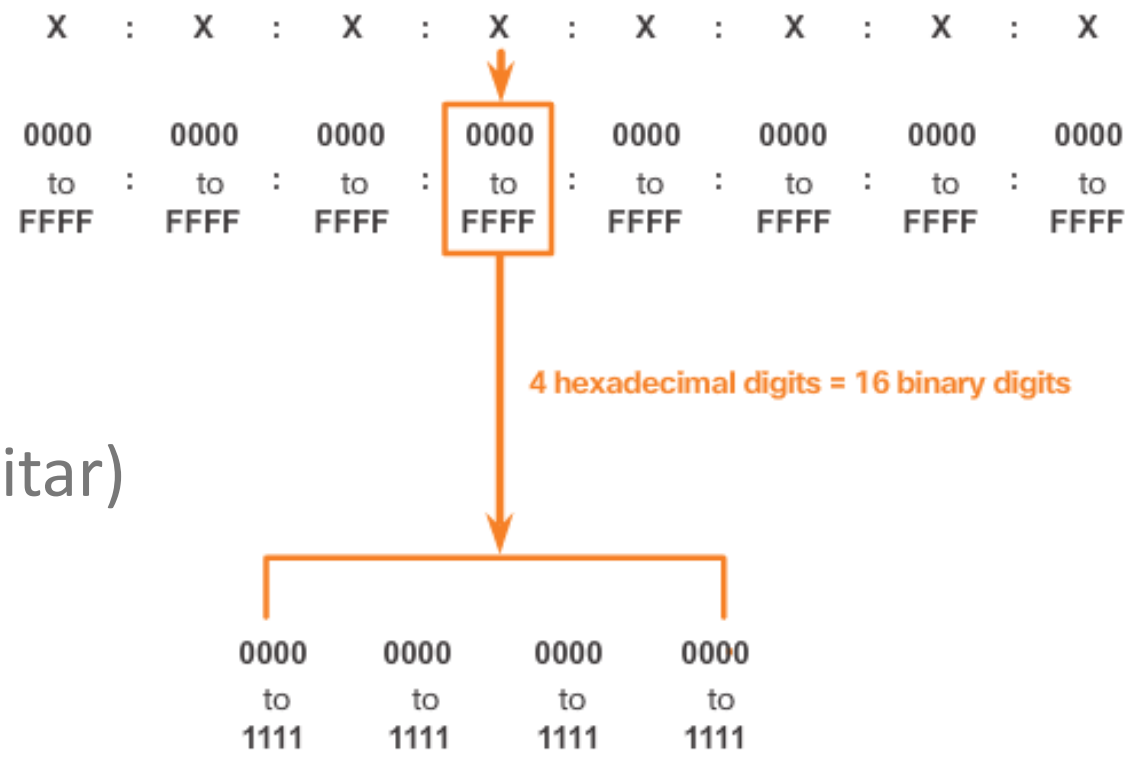
Hexadecimala talsystemet

- I det hexadecimala talsystemet använder vi basen 16
  - **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F**
- Hexadecimala tal skriv ibland med 0x, t.ex. **0xDB8**
- Eftersom varje hexadecimalt tal är 4 bitar är det enkelt att översätta till och från binär form
- Det är vanligt att använda ”hex bytes” i nätverkssammanhang, t.ex. i Wireshark där man slår ihop två hexadecimala siffror med varandra
  - 4E E4 74 76 65 72 6B 73 64 65 73 69 67 6E 20 2D 20 49 6E 74 72 6F 64 75 6B 74 69 6F 6E

Hexadecimala talsystemet

- Gör om det **hexadecimala talet 0DB8** till binär form:
  - **Skriv först varje enskild siffra i decimal form**
    - 0 13 11 8
  - **Gör om varje tal i decimal form till fyra binära siffror**
    - 0000 1101 1011 1000 =
- **Lösning:** 110110111000

IPv6-adressen



- Istället för oktetter har vi hextetter (16 bitar)

- En adress kan se ut såhär: **2a03:2880:f10a:83:face:b00c:0:25de**
  - Gissa vems adress det är!

Korta ner adressen

- **2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200** ser ganska krångligt ut

1. För att korta ner adresserna kan man ta bort de första nollorna i varje hextett:
   2001:DB8:0:1111:0:0:0:200
2. Sedan kan man samla ihop flera hextetter med endast nollor med dubbelkolon:
   2001:DB8:0:1111::200

- **OBS:** Dubbelkolon får endast användas en gång i adressen (förslagsvis där det finns flest tomma hextetter)

Uppgift: Korta ner IPv6-adressen

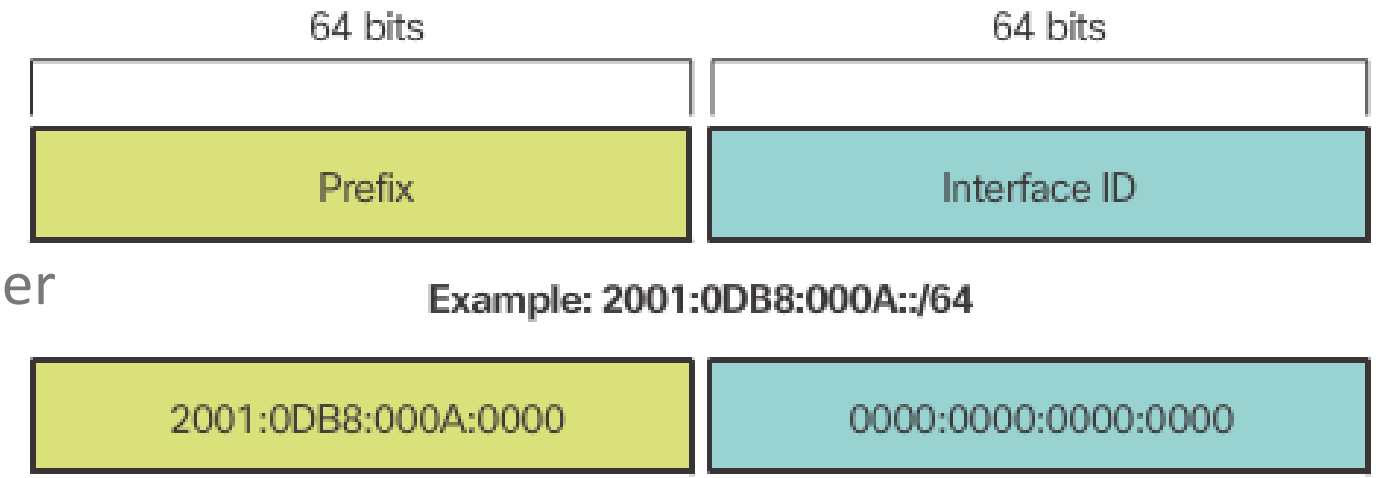
- Korta ned adressen **2001:0DB8:0000:0000:0245:0000:0ADB:AB40**
- Lösningsförslag:

1. **Ta bort de första nollorna:**
   2001:DB8:0:0:245:0:ADB:AB40

2. **Samla hextetter med bara nollor i dubbelkolon (där det är mest effektivt)**
   2001:DB8::245:0:ADB:AB40

IPv6 prefix-längd

- Subnätmaskar är borta! (typ)
- Istället använder vi oss av prefixlängd, eftersom adressen är 128 bitar kan prefixlängden vara mellan 0 och 128
- Vanligt prefixlängd är /64 på nätverk och organisationer får mellan /48 och /60
- Hur många /64-nätverk kan man skapa med en /48?
  - 16 bitar = 0 – 65535 kombinationer



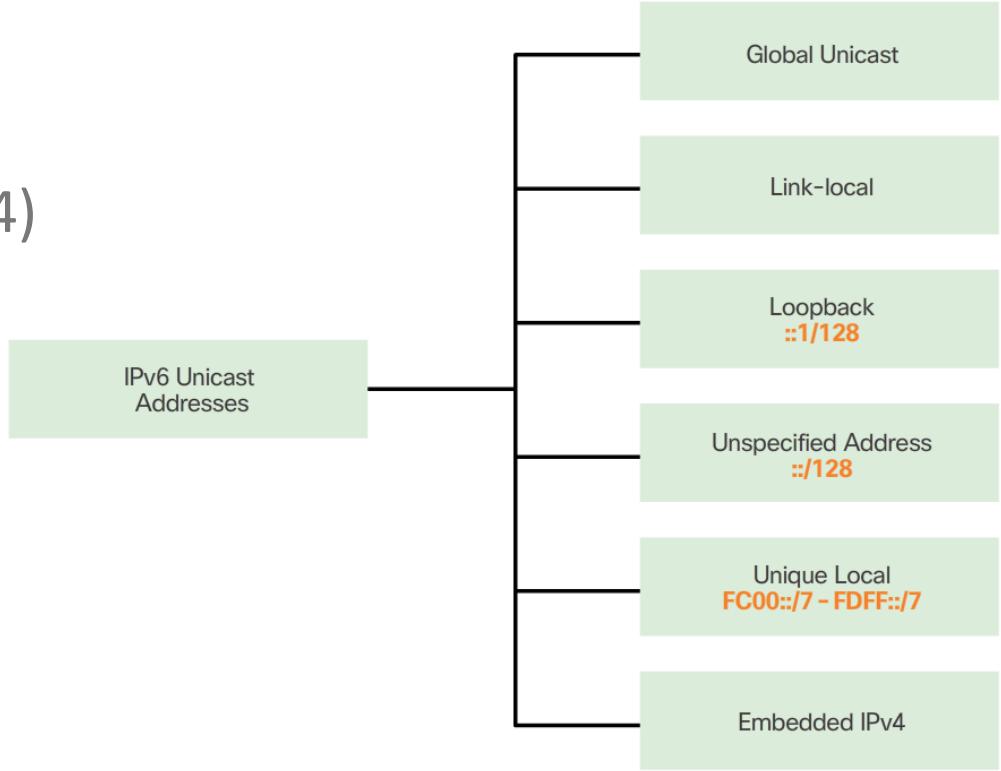
Olika typer av IPv6-adresser

- Unicast
  - Finns många olika varianter
- Multicast
- Anycast
  - Flera servrar kan dela på en och samma IP-adress trots att de är på olika platser, nytt i IPv6

- Ingen broadcast? Nej!
  - Istället för broadcast finns en multicast-grupp som alla enheter lyssnar på

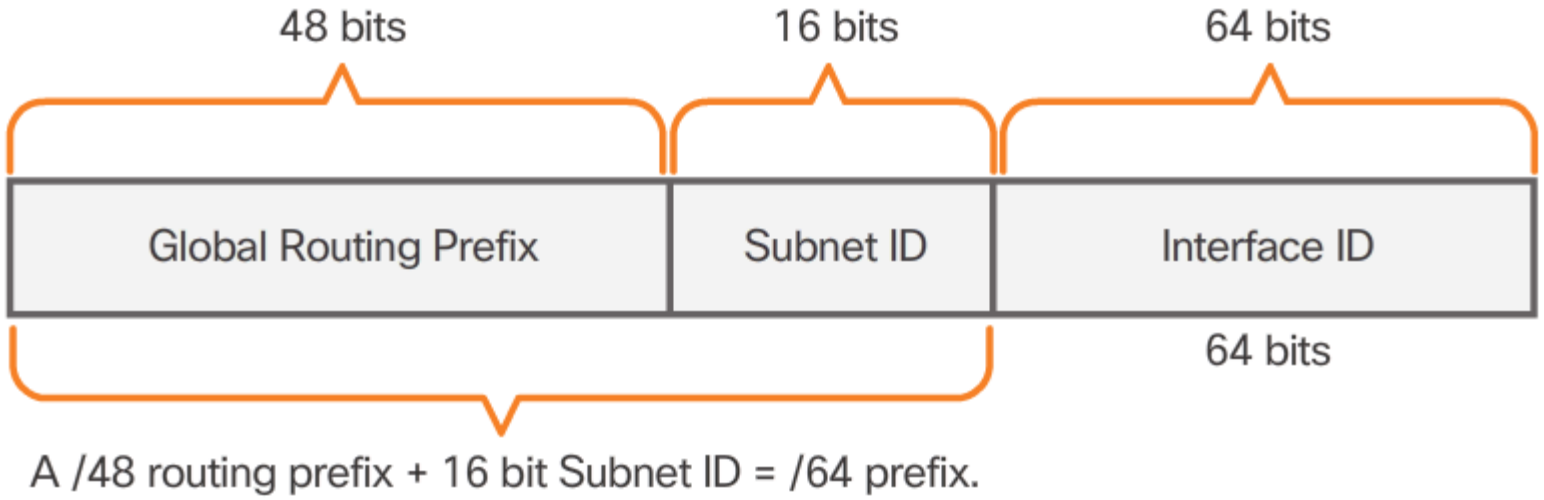
Olika unicast-adresser i IPv6

- De två viktigate unicast-adresserna är **global unicast** och **link-local**
  - **OBS:** Används samtidigt (till skillnad från IPv4)
- **Unique Local** (tidigare *Site Local*) är motsvarigheten till privata IP-adresser
- **Unspecified** används som source när enheten saknar adress (t.ex. DHCP-förfrågan), motsvarar en tom adress
- **Loopback** har samma funktion som i IPv4



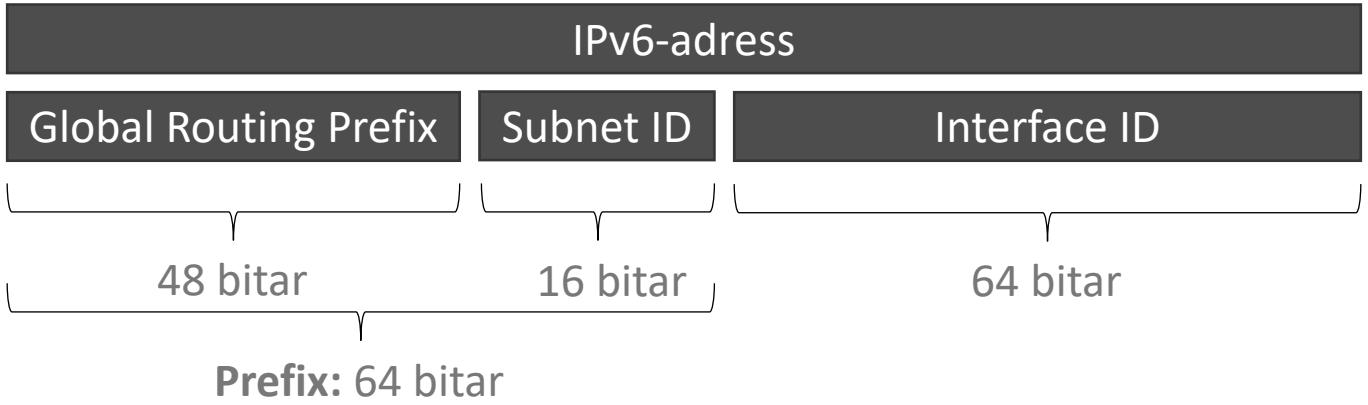
Global Unicast Address (GUA)

- Global unicast (GUA) är jämförbart med IPv4:s publika adresser
- Den är indelat i tre olika delar
  - Global Routing Prefix
  - Subnet ID
  - Interface ID



IPv6-subnetting

- Mycket enklare än i IPv4

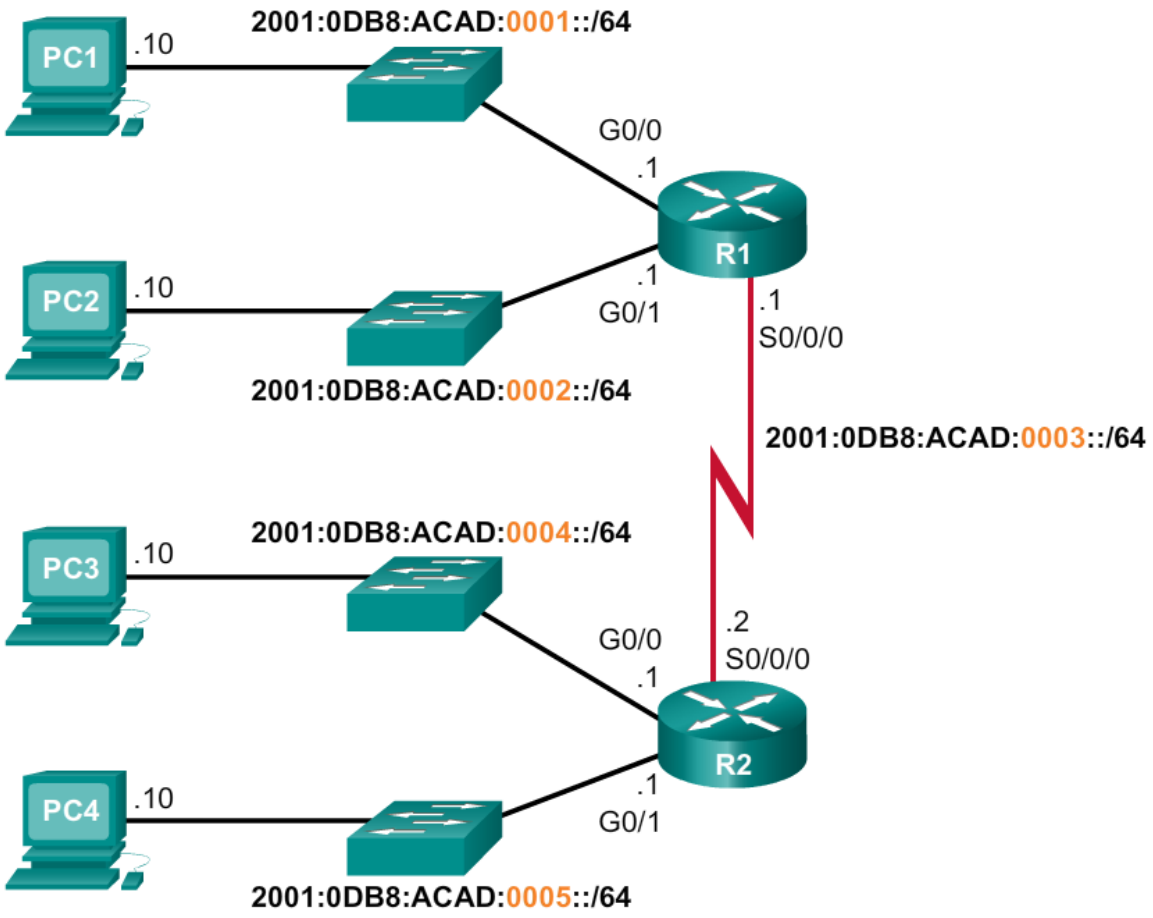


- Prefixet ska alltid vara 64 bitar på alla IPv6-nätverk

Subnet-ID

- Innebär att man kan skapa flera olika IPv6-subnät med sitt prefix
- Om vi får 16 bitars subnet-ID, kan vi skapa:
  - 1111 1111 1111 1111 = **0 till 65535 (65536 nätverk)**
- Gör att vi tekniskt sett aldrig måste räkna på subnetting, istället tilldelar vi exempelvis:
  - **Personalnät:** 2001:db8:acad:1::/64
  - **Studentnät:** 2001:db8:acad:2::/64
  - **Studentkåren:** 2001:db8:acad:3::/64
  - **Länknät:** 2001:db8:acad:4::/64
  - (Notera att första nätverket, 2001:db8:acad:0::/64, brukar undvikas)

IPv6-subnetting - Exempel



Subnet-ID på större företag

- **Följer ofta någon tydlig logik, t.ex.:**

Site A:

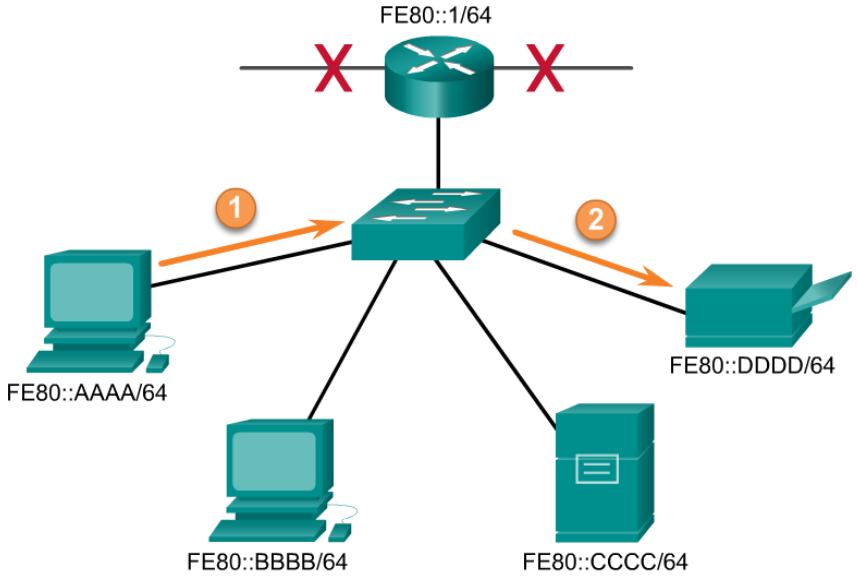
- **HR:** 2001:db8:acad:**a**1::/64
- **Ekonomi:** 2001:db8:acad:**a**2::/64
- **Produktion:** 2001:db8:acad:**a**3::/64
- **R&D:** 2001:db8:acad:**a**4::/64
- **Ledning:** 2001:db8:acad:**a**5::/64
- **IT:** 2001:db8:acad:**a**6::/64
- **Servernät:** 2001:db8:acad:**a**01::/64

Site B:

- **HR:** 2001:db8:acad:**b**1::/64
- **Ekonomi:** 2001:db8:acad:**b**2::/64
- **Produktion:** 2001:db8:acad:**b**3::/64
- **R&D:** 2001:db8:acad:**b**4::/64
- **Servernät:** 2001:db8:acad:**b**01::/64

IPv6 Link-Local (LLA)

- **Link-local-adressen** tillåter enheter att kommunicera med enheter på samma nätverk (subnät)
  - **OBS:** Routas ej, och kan därför inte jämföras med en privat adress
- Till skillnad från IPv4 spelar det en viktig roll i kommunikationen i ett IPv6-nätverk (”ARP”, DHCP, etc.)
- Om den inte konfigureras skapas en automatiskt
- Används bland annat i kommunikation mellan *host-router* och *router-router*
- Har spannet FE80::/10



Konfiguration av IPv6 (router)

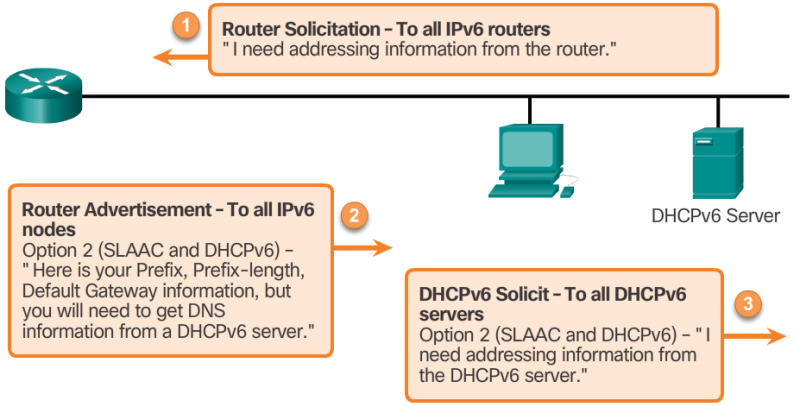
```
R1> enable
R1# configure terminal
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::1/64
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if)# no shut
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

SLAAC

- **Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)** är en metod för att få nätverksinställningar från en IPv6-router utan att använda en DHCP-server
- Med hjälp av routerns **Router Advertisement (RA)** får man informationen, denna skickas var 200:e sekund
  - Nätverksprefix och prefixlängd (ex. 2001:db8:acad:10::/64)
  - Default gateway (ex. 2001:db8:acad:10::1)
  - DNS-servrar och domän (ex. 2001:db8:acad:20::39, dnlab.local)
- Routern svarar även om det kommer in **Router Solicitation (RS)**

DHCPv6

- Man kan även ställa in att routern i sitt RA-meddelande säger att övrig information om till exempel DNS-server och domännamn finns på en DHCPv6-server, detta kallas **SLAAC with stateless DHCPv6**
- Det finns även alternativet att köra helt på en DHCPv6-server, detta kallas **Stateful DHCPv6**
- Oavsett metod kommer en enhet alltid använda RA-source-adress som default gateway



Interface-ID

- När man använder SLAAC kan ett interface-ID skapas på två olika sätt; antingen **EUI-64** eller genom att **slumpmässigt generera ett ID**
  - **EUI-64** använder MAC-adressen för att skapa en IPv6-adress
- Både *global unicast* och *link-local* kan skapas på detta sätt

A0-2B-B8-3D-A4-F2

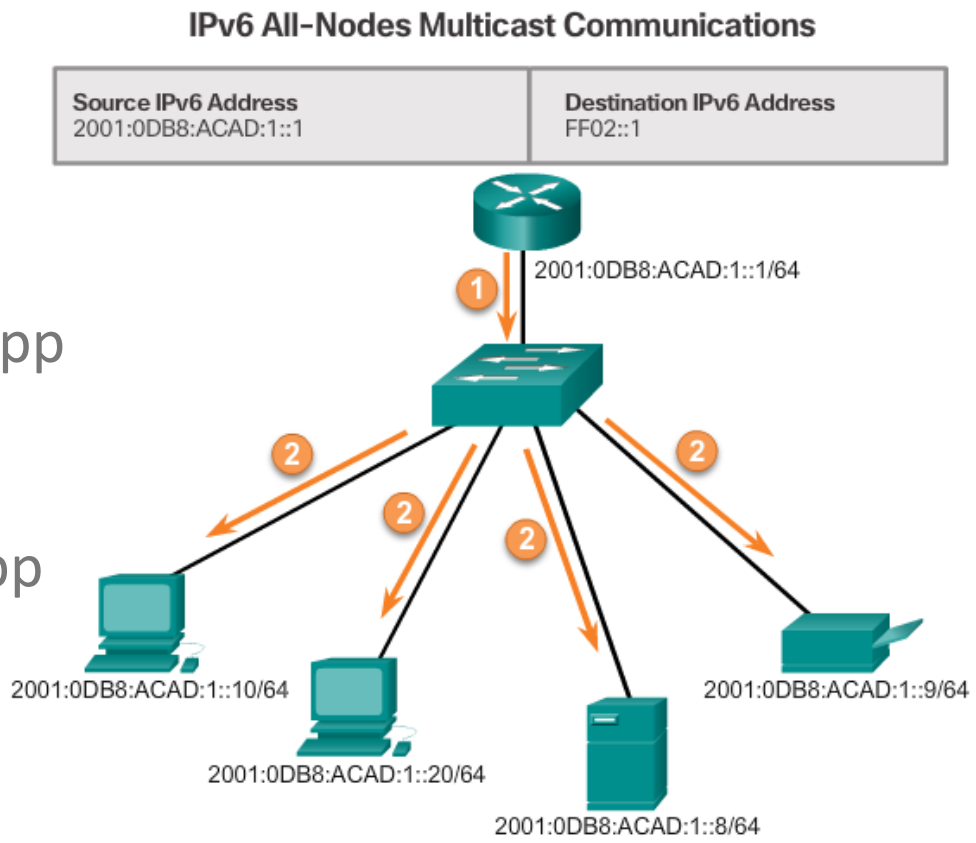
blir

2001:6b0:18:20:a22b:b8ff:fe3d:a4f2

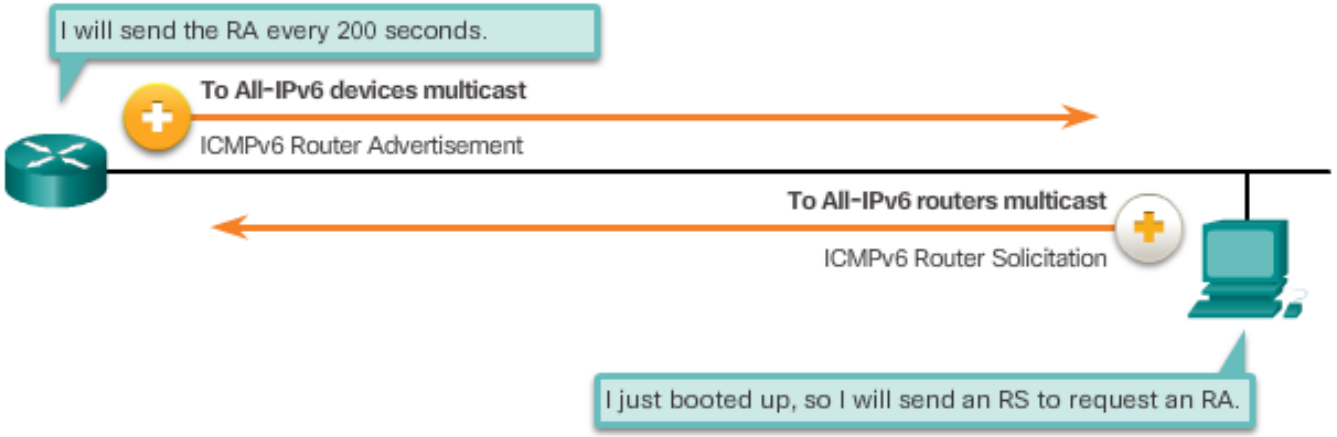
Nätverksprefix **Interface-ID med EUI-64**

IPv6 multicast

- Har spannet **FF00::/8**
- Assigned multicast har fördefinierade grupper av enheter
  - **FF02::1** – Alla enheter lyssnar på denna grupp
    - Ersätter broadcast
    - *All-nodes multicast group*
  - **FF02::2** – Alla routrar lyssnar på denna grupp
    - *All-routers multicast group*



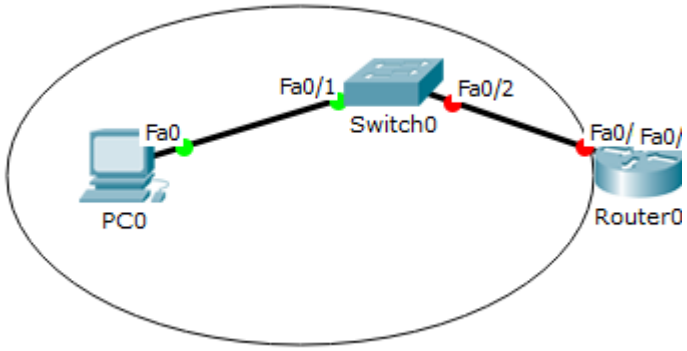
ICMPv4 vs ICMPv6



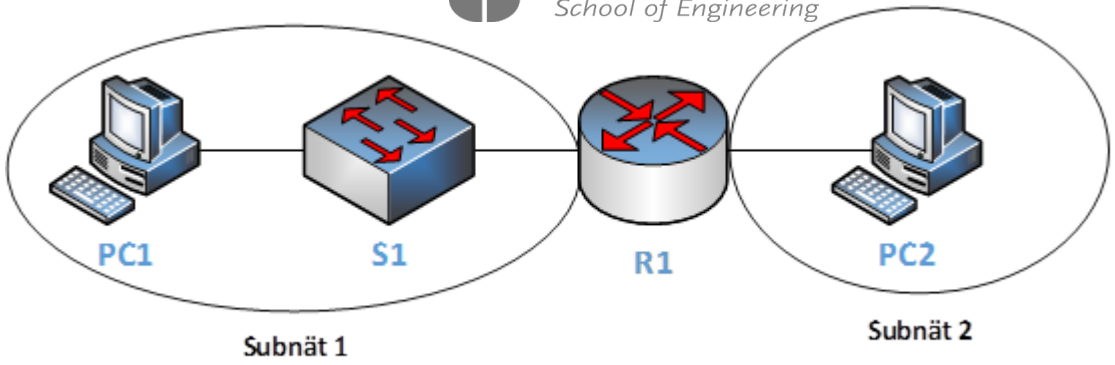
- Kommer ni ihåg vad ICMP gör?
- Likheter mellan protokollen:
  - Testa nätverk med ping samt traceroute
- ICMPv6 används också till mycket mer, till exempel:
  - **SLAAC** som “ersätter” DHCP
    - **Router Solicitation** och **Router Advertisment** som “ersätter” DHCP
  - **Neighbor Discovery** som ersätter ARP
    - **Neighbor Solicitation** (Ersätter ARP Request)
    - **Neighbor Advertisement** (Ersätter ARP Reply)

Livelabb i Packet Tracer

- Sätt igång IPv6
  - **ipv6 unicast-routing**
- Sätt global unicast och link-local, använd exempelspannet **2001:db8:acad::/48**, samt **fe80::1** för link-local
- Testa nätverket:
  - show ipv6 interface brief
  - show ipv6 route



Uppgift!



- Subnetta **10.0.0.0/24** så att Subnät 1 kan ha 10 enheter, och Subnät 2 kan ha 60 enheter
- Skapa även två IPv6-nätverk i spannet 2001:db8:acad::/48
- Ta reda på:
  - Nätverksadress i formatet **10.0.0.X/X** och subnätmask
  - Första användbara adressen (till routern)
  - Sista användbara adressen
  - Broadcast-adress
  - IPv6-prefix med prefixlängd

kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering